முதல் கிளர்வு ஆற்றல்

$$E_I = E_2 - E_1 = -13.6eV - (-54.4eV)$$
$$= 40.8eV$$

எனவே முதல் கிளர்வு மின்னழுத்தம்

$$V_I = \frac{1}{e}E_I = \frac{(40.8eV)}{e}$$
$$= 40.8\,\text{volt}$$

முதல் அயனியாக்க ஆற்றல்

$$E_{\text{அயனியாக்கம்}} = E_\infty - E_1 = 0 - (-54.4eV)$$
$$= 54.4eV$$

முதல் அயனியாக்க மின்னழுத்தம்

$$V_{\text{அயனியாக்கம்}} = \frac{1}{e}E_{\text{அயனியாக்கம்}} = \frac{(54.4eV)}{e}$$
$$= 54.4\,\text{volt}$$

இ) இரு போட்டான்களை A மற்றும் B என்க. போட்டான் A–வின் ஆற்றல் 42 eV மற்றும் போட்டான் B–ன் ஆற்றல் 51 eV.

போர் கொள்கையின் படி, ஆற்றல் மட்டங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாட்டுக்குச் சமமான ஆற்றல் கொண்ட போட்டானை அணு உட்கவரும்; சமமாக இல்லையெனில், உட்கவராது.

$$E_2 - E_1 = -13.6eV - (-54.4eV)$$
$$= 40.8eV \approx 41eV$$

அதேபோல்,

$$E_3 - E_1 = -6.04eV - (-54.4eV)$$
$$= 48.36eV$$
$$E_4 - E_1 = -3.4eV - (-54.4eV)$$
$$= 51eV$$
$$E_3 - E_2 = -6.04eV - (-13.6eV)$$
$$= 7.56eV$$

அதேபோல் அடுத்தடுத்தவை

இங்கு, $E_2 - E_1 \neq 42$ eV, $E_3 - E_1 \neq 42$ eV, $E_4 - E_1 \neq 42$ eV மற்றும் $E_3 - E_2 \neq 42$ eV.

எந்தவொரு வாய்ப்பிலும் (42 eV) போட்டான் ஆற்றல் மதிப்பின் முழு மடங்குக்குச் சமமான ஆற்றல் வேறுபாடு அமையாததால், போட்டான் A இந்த அணுவால் உட்கவரப்படுவதில்லை. ஆனால், போட்டான் Bயைப் பொருத்தவரை, $E_4 - E_1 = 51$ eV, ஆகையால், இவ்வணுவால், போட்டான் B உட்கவரப்படுகின்றது.

ஈ.) போர் சுற்றுப்பாதையின் ஆரம் $r_n = \frac{a_0 \times n^2}{z}$

$n = 1, z = 2$

$$r_1 = \frac{a_0}{2}$$
$$= \frac{0.529}{2} = 0.265\ \text{Å}$$

உ) போர் அணுமாதிரியில், மொத்த ஆற்றலானது இயக்க ஆற்றலின் எதிர்க்குறி மதிப்புக்குச் சமம் ஆதலால்,

$$KE_n = -E_n = -\left(-\frac{54.4}{n^2}eV\right)$$
$$= \frac{54.4}{n^2}eV$$

நிலை மின்னழுத்த ஆற்றலானது இயக்க ஆற்றலின் எதிர்க்குறி மதிப்பின் இரு மடங்காகும். எனவே,

$$U_n = -2KE_n = -2\left(\frac{54.4}{n^2}eV\right)$$
$$= -\frac{108.8}{n^2}eV$$

தரை நிலைக்கு $n = 1$

$KE_1 = 54.4$ eV மற்றும் $U_1 = -108.8$ eV

9.3.4 அணு நிறமாலை

பல்வேறு திட, திரவ மற்றும் அடர்த்தியான வாயுப் பொருள்களை வெப்பப்படுத்தினால், அவை வெளிவிடும் மின்காந்தக் கதிர்கள் தொடர் நிறமாலையாகக் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வெள்ளை நிற ஒளியை நிறமாலைமானியின் உதவியுடன் ஆராய்ந்தால், அதில் மின்காந்தக் கதிர்களின் அனைத்து அலைநீளங்களும் தொடர் நிறமாலையாகக் காணப்படுகின்றன.

இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், தீச்சுடர் மற்றும் மின்னிறக்கக் குழாய் ஆகியவற்றில் வைக்கப்பட்ட பல்வேறு தனிம அணுக்களினால் வெளிவிடப்படும், தனித்தன்மை கொண்ட கதிர்வீச்சுகளை ஆராய்வதில் பல அறிவியல் அறிஞர்கள் ஈடுபட்டனர். அவற்றை நிறமாலைமானியின் உதவியால் பார்க்கும் போது அல்லது புகைப்படம் எடுத்துப் பார்க்கும் போது, தொடர் நிறமாலைக்குப் பதிலாக ஒவ்வொன்றிற்கும் தனித்துவமாக உள்ள தனித்தனியான வரிகளின் தொகுப்பு காணப்பட்டது. அதாவது, வெளிவிடப்படும் (நிறமாலை) ஒளியின் அலை நீளங்கள் நன்கு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 160 19-12-2022 17:33:38